

Algebră Liniară, Geometrie Analitică și Ecuații
Diferențiale
- Curs XVI -

Adriana Balan

Sistemul omogen de ecuații diferențiale liniare de ordinul I cu coeficienți constanți $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ ($n = 2$)

Cazul IV. Matricea A are valori proprii complexe conjugate $\lambda = \alpha + \beta i$, $\bar{\lambda} = \alpha - \beta i$ ($\beta \neq 0$).

- Fie $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + i\mathbf{v}_2 \in \mathbb{C}^2$ un vector propriu corespunzător valorii proprii λ . Atunci funcția $e^{\lambda t}\mathbf{v}$ este soluție **complexă** a sistemului.
- Un sistem fundamental de soluții **reale** este

$$\mathbf{X}^1(t) = \operatorname{Re}(e^{\lambda t}\mathbf{v}) = e^{\alpha t}(\cos \beta t \cdot \mathbf{v}_1 - \sin \beta t \cdot \mathbf{v}_2)$$

$$\mathbf{X}^2(t) = \operatorname{Im}(e^{\lambda t}\mathbf{v}) = e^{\alpha t}(\sin \beta t \cdot \mathbf{v}_1 + \cos \beta t \cdot \mathbf{v}_2)$$

- Atunci soluția generală a sistemului $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ este

$$\begin{aligned}\mathbf{X}(t) &= C_1\mathbf{X}^1(t) + C_2\mathbf{X}^2(t) \\ &= (\mathbf{v}_1 \mid \mathbf{v}_2) e^{\alpha t} \begin{pmatrix} \cos \beta t & \sin \beta t \\ -\sin \beta t & \cos \beta t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Sisteme de ecuații diferențiale liniare – cazul neomogen

Reamintim că un sistem **neomogen** de ecuații diferențiale liniare de ordin I cu coeficienți constanți are forma

$$\begin{cases} x_1' = a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n + b_1(t) \\ \vdots \\ x_n' = a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n + b_n(t) \end{cases}$$

unde

- t este variabila independentă;
- $x_1 = x_1(t), \dots, x_n = x_n(t)$ sunt funcțiile necunoscute;
- $a_{ij} \in \mathbb{R}, i, j = \overline{1, n}$
- $b_1, \dots, b_n : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sunt funcții continue

Sistemul de ecuații diferențiale se poate scrie echivalent în formă matricială astfel:

$$\mathbf{X}' = \mathbf{A}\mathbf{X} + \mathbf{b}(t)$$

unde $A = (a_{ij})_{i,j=1,n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ și $\mathbf{b}(t) = \begin{pmatrix} b_1(t) \\ \vdots \\ b_n(t) \end{pmatrix}$.

Sisteme de ecuații diferențiale liniare – cazul neomogen

Teoremă (existența și unicitatea soluției)

Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $b_1, \dots, b_n : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funcții continue, $t_0 \in I$ și $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$. Atunci problema Cauchy

$$\begin{cases} \mathbf{X}' = A\mathbf{X} + \mathbf{b}(t) \\ \mathbf{X}(t_0) = \mathbf{x}_0 \end{cases}$$

admite soluție pe tot intervalul I și soluția este unică.

Sisteme de ecuații diferențiale liniare – cazul neomogen

Propoziție

Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $b_1, \dots, b_n : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funcții continue.

Considerăm următoarele sisteme de ecuații diferențiale:

$$\mathbf{X}' = A\mathbf{X} \quad (\text{SO})$$

$$\mathbf{X}' = A\mathbf{X} + \mathbf{b}(t) \quad (\text{SNO})$$

Fie $\mathcal{S}_o$ spațiul vectorial de dimensiune n al al soluțiilor sistemului (SO).

Notăm cu $\mathcal{S}_{no}$ mulțimea soluțiilor sistemului neomogen (SNO).

Fie $\mathbf{X}_p \in \mathcal{S}_{no}$ o soluție (particulară) a sistemului neomogen.

Atunci pentru orice funcție derivabilă $\mathbf{X} : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ are loc echivalența

$$\mathbf{X} \in \mathcal{S}_{no} \Leftrightarrow \mathbf{X} - \mathbf{X}_p \in \mathcal{S}_o$$

Sisteme de ecuații diferențiale liniare – cazul neomogen

Propoziție (metoda variației constantelor)

Fie $\mathbf{X}^1, \dots, \mathbf{X}^n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ un sistem fundamental de soluții pentru sistemul de ecuații diferențiale liniare și omogene (SO) $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$.

Atunci soluția generală a sistemului neomogen (SNO) $\mathbf{X}' = A\mathbf{X} + \mathbf{b}(t)$ este

$$\mathbf{X}(t) = C_1(t)\mathbf{X}^1(t) + \dots + C_n(t)\mathbf{X}^n(t)$$

unde funcțiile $C_1, \dots, C_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ verifică relația

$$\sum_{i=1}^n C'_i(t)\mathbf{X}^i(t) = \mathbf{b}(t)$$

Ecuații diferențiale

- ① Ecuații diferențiale liniare de ordinul I.
- ② Sisteme de ecuații diferențiale liniare de ordinul I cu coeficienți constanți.
- ③ Ecuații diferențiale liniare de ordin superior cu coeficienți constanți.

Ecuatii diferențiale liniare de ordin superior

Definiție

O ecuație diferențială liniară de ordin n cu coeficienți constanți are forma

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x' + a_n x = b(t)$$

unde $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ și $b : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție continuă depinzând de variabila t , iar $x, x', \dots, x^{(n)}$ sunt funcția necunoscută, respectiv derivatele sale până la ordinul n .

Dacă $b(t) = 0, \forall t \in I$, ecuația se numește **omogenă**; în caz contrar spunem că este **neomogenă**.

O **soluție** este o funcție $x = x(t) : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivabilă de n ori, astfel încât

$$x^{(n)}(t) + a_1 x^{(n-1)}(t) + \dots + a_{n-1} x'(t) + a_n x(t) = b(t), \forall t \in I$$

Ecuatii diferențiale liniare de ordin superior – cazul omogen

Teoremă (existența și unicitatea soluției)

Fie $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. Atunci pentru orice $t_0 \in I$ și $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1} \in \mathbb{R}$, problema Cauchy

$$\begin{cases} x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x' + a_n x = 0 \\ x(t_0) = \alpha_0 \\ x'(t_0) = \alpha_1 \\ \dots \\ x^{(n-1)}(t_0) = \alpha_{n-1} \end{cases}$$

admite soluție pe $\mathbb{R}$ și soluția este unică.

Ecuatii diferențiale liniare de ordin superior – cazul omogen

Teoremă

Fie $\mathcal{E}_o$ mulțimea soluțiilor ecuației diferențiale omogene

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x' + a_n x = 0$$

Atunci $\mathcal{E}_o$ este un spațiu vectorial real de dimensiune n .

- Vom numi **sistem fundamental de soluții** al ecuației

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x' + a_n x = 0$$

o bază $\{x_1(t), \dots, x_n(t)\}$ în $\mathcal{E}_o$.

- Cunoscând un sistem fundamental de soluții, se obține soluția generală a ecuației sub forma

$$x(t) = C_1 x_1(t) + \dots + C_n x_n(t)$$

unde $C_1, \dots, C_n \in \mathbb{R}$ sunt constante reale.

Ecuatii diferențiale liniare de ordin $n = 2$ omogene

$$x'' + ax' + bx = 0$$

Căutăm soluții de forma $x(t) = e^{\lambda t}$. Obținem $e^{\lambda t}(\lambda^2 + a\lambda + b) = 0$.

Vom numi ecuația

$$\lambda^2 + a\lambda + b = 0$$

ecuația caracteristică asociată ecuației diferențiale.

Fie λ_1, λ_2 rădăcinile ecuației caracteristice. Distingem trei situații:

- $\lambda_1 \neq \lambda_2 \in \mathbb{R}$
- $\lambda_1 = \lambda_2 \in \mathbb{R}$
- $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}, \overline{\lambda_1} = \lambda_2$.

Ecuatii diferențiale liniare de ordin $n = 2$ omogene

Cazul I. $\lambda_1 \neq \lambda_2 \in \mathbb{R}$ rădăcini distincte reale ale ecuației caracteristice.

Propoziție

Funcțiile

$$x_1(t) = e^{\lambda_1 t}, \quad x_2(t) = e^{\lambda_2 t}$$

formează un sistem fundamental de soluții pentru ecuația diferențială $x'' + ax' + bx = 0$.

Corolar

Soluția generală a ecuației diferențiale $x'' + ax' + bx = 0$ este

$$x(t) = C_1 x_1(t) + C_2 x_2(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}, \quad \text{unde } C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

Ecuatii diferențiale liniare de ordin $n = 2$ omogene

Cazul II. $\lambda \in \mathbb{R}$ rădăcină dublă a ecuației caracteristice.

Propoziție

Funcțiile

$$x_1(t) = e^{\lambda t}, \quad x_2(t) = te^{\lambda t}$$

formează un sistem fundamental de soluții pentru ecuația diferențială $x'' + ax' + bx = 0$.

Corolar

Soluția generală a ecuației diferențiale $x'' + ax' + bx = 0$ este

$$x(t) = C_1 x_1(t) + C_2 x_2(t) = C_1 e^{\lambda t} + C_2 t e^{\lambda t}, \quad \text{unde } C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

Ecuații diferențiale liniare de ordin $n = 2$ omogene

Cazul III. $\lambda_1 = \alpha + i\beta$, $\lambda_2 = \alpha - i\beta \in \mathbb{C}$ rădăcini complexe conjugate ale ecuației caracteristice.

Propoziție

Funcțiile

$$x_1(t) = e^{\alpha t} \cos \beta t, \quad x_2(t) = e^{\alpha t} \sin \beta t$$

formează un sistem fundamental de soluții pentru ecuația diferențială $x'' + ax' + bx = 0$.

Corolar

Soluția generală a ecuației diferențiale $x'' + ax' + bx = 0$ este

$$x(t) = C_1 x_1(t) + C_2 x_2(t) = C_1 e^{\alpha t} \cos \beta t + C_2 e^{\alpha t} \sin \beta t, \quad \text{unde } C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

Ecuatii diferențiale liniare de ordin superior omogene (cazul general)

- Ecuația diferențială:

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x' + a_n x = 0$$

- Ecuația caracteristică asociată:

$$\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0$$

- Rădăcinile ecuației caracteristice: $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ cu ordinele de multiplicitate $m_1, \dots, m_p$ (unde $m_1 + \dots + m_p = n$)

Ecuatii diferențiale liniare de ordin superior omogene (cazul general)

- Sistemul fundamental de soluții $x_1(t), \dots, x_n(t)$ se obține astfel:
 - ▶ Dacă $\lambda \in \mathbb{R}$ este rădăcină reală de multiplicitate m , atunci acestea îi corespund m soluții liniar independente

$$e^{\lambda t}, te^{\lambda t}, \dots, t^{m-1}e^{\lambda t}$$

- ▶ Dacă $\lambda = \alpha + i\beta, \bar{\lambda} = \alpha - i\beta \in \mathbb{C}$ sunt rădăcini complexe conjugate de multiplicitate m , atunci acestora le vor corespunde $2m$ soluții liniar independente

$$e^{\alpha t} \cos \beta t, te^{\alpha t} \cos \beta t, \dots, t^{m-1}e^{\alpha t} \cos \beta t$$

$$e^{\alpha t} \sin \beta t, te^{\alpha t} \sin \beta t, \dots, t^{m-1}e^{\alpha t} \sin \beta t$$

- ▶ Rezultă astfel n funcții (întrucât $m_1 + \dots + m_p = n$) liniar independente, soluții ale ecuației diferențiale.
- Soluția generală va fi

$$x(t) = C_1 x_1(t) + \dots + C_n x_n(t), \quad C_1, \dots, C_n \in \mathbb{R}$$